p.359 해설 — 초록과 서론: 성공은 우연인가?

> 스캔본이라 이 쪽은 텍스트 검색이 안 됩니다. 기호 대응: Ψ(프사이) = 찌그러뜨리는 함수, A = 아핀 함수, β = 출력 가중치.

① **초록** ⭐ — 은닉층이 **단 하나**이고 **임의의** 찌그러뜨리는 함수를 쓰는 표준 다층 순방향 신경망은, 은닉 뉴런만 충분하면 한 유한차원 공간에서 다른 유한차원 공간으로 가는 **임의의 보렐 가측 함수**를 원하는 정확도로 근사한다. → 🔎 *as few as one hidden layer*, *arbitrary squashing functions*, *any Borel measurable function* 세 곳에 밑줄.

② **키워드** — 스톤-바이어슈트라스 정리, 찌그러뜨리는 함수, **시그마-파이(ΣΠ) 망**, 역전파 망.

③ **역사적 배경** — 약 20년 전 **민스키 & 페퍼트(1969)** 는 단순한 2층 퍼셉트론이 아주 좁은 함수 부류밖에 표현 못 함을 보였다. 다층망의 가능성은 열려 있었고, 최근 응용 성공이 "폭발"했다.

④ **이 논문의 질문** — 지금까지의 성공은 **근본적인 근사 능력**의 반영인가, 아니면 선택적 보고와 운 좋은 문제 선택이 만든 **요행(fluke)** 인가? → 🔎 *merely flukes* 에 밑줄. p.364 마지막 문장과 짝을 이룸.

⑤ **콜모고로프 정리의 한계 (오른쪽 단)** — 신경망 옹호자들은 콜모고로프(1957) 중첩 정리(Lorentz 1976 개선)를 인용하지만, 그 정리는 표현할 함수마다 **다른 미지의 변환**(g)을 요구한다. 실제로는 로지스틱·tanh 같은 **고정된** 함수를 쓰고 뉴런을 **마음대로**(ad libitum) 늘린다.

→ ✍️ 콜모고로프 방식("함수마다 맞춤 부품")과 신경망 방식("같은 부품 여러 개")의 차이를 레고에 비유해 설명해 보자. 이번 주 **KAN(Liu 외 2024)** 은 콜모고로프 쪽으로 돌아간 시도!

p.360 해설 — 선행 연구와 기본 정의

① **선행 연구** — 르쿤(1987), Lapedes & Farber(1988): 은닉층 **두 개**로 충분. Irie & Miyake(1988): 은닉층 하나지만 **연속체(무한)** 개 뉴런 — 이론적으로만 유용. Gallant & White(1988): **코사인 찌그러뜨리개** 망은 **푸리에 망**을 특수한 경우로 품는다 → 푸리에 급수의 근사 성질을 그대로 가짐.

② **이 논문의 도구** ⭐ — **스톤-바이어슈트라스 정리** + 갈랑-화이트의 **코사인 찌그러뜨리개**.

③ **실패의 진단** ⭐⭐ — 보편 근사기이므로, 응용의 실패는 (a) **학습 부족**, (b) **은닉 뉴런 부족**, (c) 입력-목표 관계가 결정적이 아닌 **확률적** 관계, 셋 중 하나 탓. → 🔎 *inadequate learning, inadequate numbers of hidden units* 에 밑줄. 단, **몇 개가 필요한지는 다루지 않음**.

④ **정의 2.1 — 아핀 함수** $A(x) = w \cdot x + b$ (w = 입력→은닉 가중치, b = 편향).

⑤ **정의 2.2 — 단층망** $\Sigma^r(G)$

$$f(x) = \sum_{j=1}^{q} \beta_j \, G\big(A_j(x)\big)$$

⑥ **정의 2.3 — 찌그러뜨리는 함수** $\Psi : \mathbb{R} \to [0,1]$, **비감소**, $\Psi(\lambda) \to 1$ $(\lambda \to \infty)$, $\to 0$ $(\lambda \to -\infty)$. 예: 계단 $1\{\lambda \geq 0\}$, 램프, 코사인 찌그러뜨리개 $\frac{1}{2}(1 + \cos[\lambda + 3\pi/2])$ $(-\pi/2 \leq \lambda \leq \pi/2$ 구간). → ✍️ 코사인 찌그러뜨리개를 직접 그려 보자. 왜 0에서 1로 매끄럽게 올라가는가?

⑦ **정의 2.4 — ΣΠ 망** $f(x) = \sum_j \beta_j \prod_{k=1}^{l_j} G(A_{jk}(x))$ — 뉴런 출력의 **곱**을 허용.

p.361 해설 — 거리, 조밀성, 그리고 정리 2.1

① **왜 ΣΠ부터?** — ΣΠ로 먼저 증명하고 Σ로 확장. Σ는 모든 $l_j = 1$ 인 특수한 경우.

② **정의 2.5** — C^r = 연속함수, M^r = 보렐 가측함수. 가측이 아닌 함수는 "병적인(pathological)" 것뿐 → 응용에 필요한 거의 모든 함수가 M^r에 있음.

③ **정의 2.6 — 조밀(dense)** — S가 T에서 ρ-조밀 ⇔ 모든 $\varepsilon > 0$, 모든 $t \in T$에 대해 $\rho(s,t) < \varepsilon$ 인 $s \in S$가 있다. = "**원하는 만큼 가깝게** 근사 가능".

④ **정의 2.7 — 콤팩트 위 균등 조밀**

$$\rho_K(f,g) = \sup_{x \in K} |f(x) - g(x)|$$

→ 🔎 *uniformly dense on compacta* 에 밑줄.

⑤ **정리 2.1** ⭐ — G가 **연속·비상수**이면 $\Sigma\Pi^r(G)$는 C^r에서 콤팩트 위 균등 조밀. 입력이 **유계**면 콤팩트 조건 성립. G는 찌그러뜨리는 함수일 **필요도 없다**!

⑥ **정의 2.8-2.9 — 확률적 거리** — μ = 입력 패턴의 **빈도**("입력 공간 환경").

$$\rho_\mu(f,g) = \inf\{\varepsilon > 0 : \ \mu\{x : |f(x) - g(x)| > \varepsilon\} < \varepsilon\}$$

두 함수가 "크게 다를 **확률**이 작으면" 가깝다.

⑦ **보조정리 2.1** — 다음은 동치: (a) $\rho_\mu(f_n, f) \to 0$, (b) 모든 ε에 대해 $\mu\{|f_n - f| > \varepsilon\} \to 0$ (**확률수렴**), (c) $\int \min\{|f_n - f|, 1\}\, d\mu \to 0$. → ✍️ (c)에서 $\min\{\cdot, 1\}$로 자르는 이유는? (큰 오차 몇 개가 적분을 지배하지 않게)

p.362 해설 — 정리 2.2~2.4: 가측함수까지, 불연속 활성화까지

① **보조정리 2.2** — 콤팩트 위 균등수렴 ⇒ ρ_μ-수렴. (거의 모든 확률이 어떤 콤팩트 집합에 담기므로)

② **정리 2.2** — 연속 비상수 G, 모든 r, 모든 확률측도 μ에 대해 $\Sigma\Pi^r(G)$는 M^r에서 ρ_μ-조밀. → 차원 r, 입력 환경 μ와 **무관하게** 보편 근사.

③ **정리 2.3** — 연속성 조건은 **계단함수를 배제**한다. 하지만 찌그러뜨리는 함수라면 연속일 **필요 없다**: 모든 찌그러뜨리는 Ψ에 대해 $\Sigma\Pi^r(\Psi)$ 는 균등·ρ_μ 조밀.

④ **정리 2.4** ⭐⭐ **(논문의 주 결과)** — 가장 단순한 **Σ 망**(곱 없음, 은닉층 1개)도, **어떤** 찌그러뜨리는 함수든(연속이든 아니든), 어떤 r, μ든:

$$\Sigma^r(\Psi) \text{ 는 } C^r \text{에서 콤팩트 위 균등 조밀, } M^r \text{에서 } \rho_\mu\text{-조밀.}$$

→ 🔎 정리 2.4 전체에 밑줄.

⑤ **Cybenko와의 관계** — 이 결과가 처음 나온 뒤(1988 토론 논문), **Cybenko(1988)** 가 독립적으로 C^r 균등 근사 부분을 얻었다. "매우 다른 접근으로 **한-바나흐 정리**를 우아하게 사용". → 🔎 *Hahn-Banach theorem* 에 밑줄 — 지난주 Cybenko 해설과 나란히 놓고 보자.

⑥ **따름정리 2.1** — 가측함수 g에 대해, 확률이 $1-\varepsilon$ 이상인 콤팩트 K를 골라 그 위에서 $|f-g|<\varepsilon$. (정리 2.1과 달리 K를 **특별히** 골라야 함)

⑦ **정의 2.10 · 따름정리 2.2** — $\mu(K)=1$인 콤팩트 K가 있으면 $\Sigma^r(\Psi)$는 모든 $p\in[1,\infty)$에 대해 $L^p(\mu)$에서 조밀. → ✍️ ai_life **01 선형회귀**의 평균제곱오차는 어느 L^p 거리에 해당할까? ($p=2$)

p.363 해설 — 불 함수, 정확 보간, 다층, 결론

① **따름정리 2.3-2.4** — $[0,1]^r$ 위에서도 L^p 조밀. μ가 **유한 개 점**에만 질량을 두면 그 점들에서 오차 $< \varepsilon$ 를 확률 1로 달성.

② **따름정리 2.5** — 모든 **불 함수**($\{0,1\}^r \to \{0,1\}$)를 오차 $< \varepsilon$로 근사. (XOR도 OK — 민스키·페퍼트에 대한 답!)

③ **정리 2.5** ⭐ — **정확 보간** — 서로 다른 점 $x_1, \ldots, x_n$과 임의의 g에 대해, Ψ가 0과 1에 **도달**하면 은닉 뉴런 n**개**로 $f(x_i) = g(x_i)$. → 🔎 *with n hidden units* 에 밑줄. Zhang 외(2017)의 "외우기"와 연결.

④ **다출력·다층** — β_j를 벡터로 바꾸면 다출력 (따름정리 2.6). l층 망의 활성화 규칙 $a_k = G_k(A(a_{k-1}))$, 마지막 층은 항등 → 따름정리 2.7: $l \geq 2$이면 다층 다출력망도 보편 근사기.

⑤ **3절 결론** ⭐ — 표준 다층 순방향망은 "매우 구체적이고 만족스러운 의미에서" **보편 근사기**. 실패는 학습 부족·뉴런 부족·비결정적 관계 탓 (p.360과 반복).

⑥ **학습 가능성으로** — 이 결과는 망이 근사를 달성하는 가중치를 **학습할 수 있음**(일관 추정)을 보이는 기초가 된다. Grenander의 **체(sieve) 방법**, Kolmogorov-Tihomirov의 **거리 엔트로피** → 학습 데이터 수에 따라 은닉 뉴런을 **얼마나 빨리 늘려도 과적합을 피하는지** 비율을 얻음. → ✍️ "데이터가 늘수록 모델도 키운다"는 생각은 Nakkiran 외(이번 주)의 **이중 하강**과 어떻게 비교될까?

p.364 해설 — 남은 과제, 그리고 정리 2.1의 5줄 증명

① **남은 과제 1: 근사의 정도** — 차원 r 고정, 뉴런 수가 늘 때 근사가 **얼마나 빨리** 좋아지나?

② **남은 과제 2: 스케일링** — 원하는 정확도를 위해 필요한 뉴런 수가 입력 차원 r에 따라 **얼마나 빨리** 늘어야 하나? (이 논문은 완전히 다루지 않음 → Barron 1993)

③ **마지막 문장** ⭐ — 지금까지의 성공은 **요행이 아니라** 다층망의 일반적 보편 근사 능력의 반영이다. → 🔎 *not just flukes* 에 밑줄 (p.359의 질문에 대한 답).

④ **교정 중 추가** — Funahashi(같은 학술지 2권)의 관련 연구를 몰랐음을 유감. 이 논문은 **불연속 활성화**를 허용해 확장.

⑤ **스톤-바이어슈트라스 정리** ⭐ — 콤팩트 K 위 실연속함수의 **대수** $\mathcal{A}$(덧셈·곱셈·스칼라배에 닫힘)가 (i) **점을 분리**하고 (ii) **어느 점에서도 사라지지 않으면**, $\mathcal{A}$의 균등 폐포는 K 위 모든 연속함수.

⑥ **정리 2.1 증명 (단 5줄!)**

- $\Sigma\Pi^r(G)$는 곱에 닫혀 있으니 대수.
- **점 분리**: $G(a) \neq G(b)$인 a, b를 고르고 $A(x) = a$, $A(y) = b$가 되게 아핀 함수 선택.
- **사라지지 않음**: $G(b) \neq 0$인 b로 $A(x) = 0 \cdot x + b$ (상수함수). → ✍️ 이 증명에서 G가 "비상수"라는 조건이 정확히 어디에 쓰였나?

⑦ **보조정리 2.1·2.2 증명** — 체비쇼프 부등식, 측도의 **정칙성**(콤팩트 집합으로 거의 다 덮기).

p.365 해설 — 코사인 트릭: 곱을 합으로

① **Lemma A.1** — 유한측도에 대해 C^r은 M^r에서 ρ_μ-조밀 (가측함수를 연속함수로 근사).

② **Lemma A.2** ⭐ — **계단 쌓기** — 연속 찌그러뜨리개 F를 **아무** 찌그러뜨리개 Ψ의 합으로 근사:

$$H_\varepsilon(\lambda) = \sum_{j=1}^{Q-1} \frac{1}{Q}\,\Psi\big(A_j(\lambda)\big)$$

F가 j/Q 높이를 지나는 지점마다 Ψ를 가파르게 놓아 **높이 $1/Q$짜리 계단**을 쌓는다 ($1/Q < \varepsilon/2$). → ✍️ $Q = 4$일 때 계단 그림을 그려 보자. Cybenko의 "가파른 시그모이드" 그림과 같은 아이디어!

③ **정리 2.3 증명** — $\prod_k F(A_k)$의 각 인수를 H로 바꿔도 곱의 연속성 때문에 오차가 작다.

④ **Lemma A.3** — 코사인 찌그러뜨리개를 평행이동·덧셈·뺄셈·배율하면 $[-M, M]$ 위의 $\cos$를 얻는다 → 아무 Ψ로도 $\cos$ 근사 가능.

⑤ **Lemma A.5** ⭐⭐ **(곱 없애기)** — 정리 2.1에 의해 **삼각다항식** $\sum_i \beta_i \prod_k \cos(A_{ik}(x))$ 는 조밀. 곱셈 공식

$$\cos a \cdot \cos b = \tfrac{1}{2}\big[\cos(a+b) + \cos(a-b)\big]$$

을 반복하면 곱이 **코사인들의 합** $\sum_t \alpha_t \cos(A_t(x))$로 바뀐다 (스캔본의 인쇄된 식은 계수 $\frac{1}{2}$와 부호가 흐릿하니 위 공식으로 확인). 그다음 Lemma A.4로 각 $\cos$를 Ψ로 근사 → **정리 2.4** 완성. → 🔎 *trigonometric identity* 에 밑줄. 이 논문 증명의 진짜 열쇠.

⑥ **정리 2.5 증명 (보간)** — 1차원: 점을 정렬, k번째 뉴런이 x_{k-1}과 x_k 사이에서 0→1로 바뀌게 하고 높이 $g(x_k) - g(x_{k-1})$. 고차원: 모든 점이 다른 값을 갖는 방향 p로 **투영**해 1차원 문제로.

p.366 해설 — 다층 귀납법, 참고문헌, 전체 정리

① 따름정리 2.7 증명 마무리 — k층에서 조밀하면 $k+1$층에서도 조밀 (Lemma A.6: 조밀한 함수족의 **합성**도 조밀) → **귀납법**.

참고문헌 중 주목할 것

참고문헌	왜 볼까
Cybenko (1988 기술보고서)	지난주 읽은 논문의 원형
Gallant & White (1988)	코사인 찌그러뜨리개, 푸리에 망
Kolmogorov (1957)	중첩 정리 — 이번 주 KAN의 뿌리
Kolmogorov & Tihomirov (1961)	ε-엔트로피, 학습 이론의 도구
Minsky & Papert (1969)	퍼셉트론의 한계
Rudin (1964)	스톤-바이어슈트라스 공부용 교과서

✍️ 논문 전체 정리 질문

1. 정리 2.1 → 2.3 → 2.4의 흐름을 "ΣΠ·연속 → ΣΠ·찌그러뜨리개 → Σ·찌그러뜨리개"로 한 줄씩 요약해 보자.
2. 왜 스톤-바이어슈트라스는 **ΣΠ 망**에는 바로 적용되고 **Σ 망**에는 바로 적용되지 않는가? (힌트: 곱에 닫혀 있나?)
3. Cybenko(1989)와 비교표를 만들자: 증명 도구 / 활성화 조건 / 근사 대상 함수 / 거리.
4. 정리 2.5(뉴런 n개로 점 n개 보간)를 ai_life **01 선형회귀**의 데이터 5개로 직접 손으로 구성해 보자.
5. 이 논문이 답하지 않은 "**뉴런이 몇 개 필요한가**"에 대해, 이번 주 Lee 외(2019)의 **무한 폭** 이론은 어떤 관점을 주는가?